



DOCUMENTO 07

Arquitectura del Sistema

Frontend, backend, base de datos y flujo de información

Proyecto	PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	[Pendiente de completar]
Integrantes	[Pendiente de completar]
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Arquitectura del Sistema

Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- **EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- **PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- **PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

El sistema PARQUEADERO sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas: **frontend** (lo que ve el usuario), **backend** (la lógica y las reglas del negocio) y **base de datos** (donde se guarda la información).

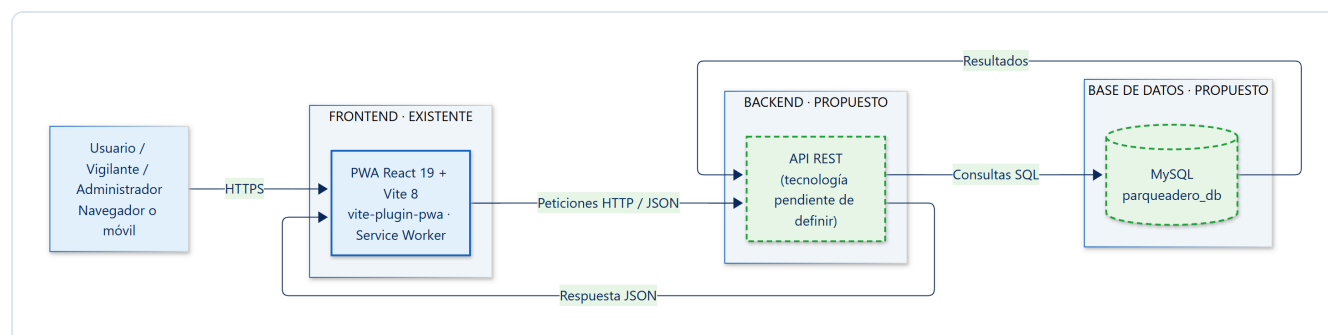


Figura 1. Arquitectura del sistema. Línea continua: componente existente. Línea punteada: componente propuesto.

1. Frontend **EXISTENTE**

Ubicado en la carpeta `frontend-Parkinlock-`. Es una aplicación web progresiva construida con:

Tecnología	Versión	Uso
React	19.2	Construcción de la interfaz mediante componentes.
Vite	8.3	Servidor de desarrollo y empaquetado para producción.
vite-plugin-pwa	1.3	Genera el manifest y el service worker (Workbox) para que la app sea instalable y funcione con caché.

Tecnología	Versión	Uso
@vite-pwa/assets-generator	1.0.4	Genera los íconos de la PWA a partir de una imagen base.
oxlint	1.81	Análisis estático del código (linter).

Estado actual

El frontend contiene la estructura base generada por Vite y la configuración PWA. Las pantallas del parqueadero (inicio de sesión, panel, ingresos, salidas, etc.) aún no están desarrolladas.

2. Backend PROPUESTO

Ubicado en la carpeta `backend-Parkinlock`, que actualmente está **vacía**. Su función será exponer una API REST que reciba las peticiones del frontend, aplique las reglas del negocio (validar placa, asignar espacios, controlar roles) y consulte la base de datos.

Tecnología del backend: **[Pendiente de definir por el equipo]**

3. Base de datos PROPUESTO

Base de datos relacional **MySQL** (`parqueadero_db`) con 7 tablas: roles, usuarios, tipos_vehiculo, vehiculos, zonas, espacios y registros. Según la metodología del video de referencia, se alojaría en **Clever Cloud**.

4. Comunicación entre componentes

1. El navegador carga la PWA desde el servidor de hosting (en la metodología del curso, Vercel).
2. El frontend envía peticiones HTTP con datos en formato JSON a la API del backend.
3. El backend valida la petición y ejecuta consultas SQL sobre MySQL.
4. MySQL devuelve los resultados al backend.
5. El backend responde al frontend en JSON y la interfaz se actualiza.

5. Flujo de información: ejemplo "registrar ingreso"

Paso	Componente	Acción
1	Frontend	El vigilante digita la placa y pulsa "Buscar".
2	Backend	Consulta el vehículo, verifica que esté activo y que no tenga un ingreso abierto.
3	Base de datos	Devuelve los datos del vehículo y los espacios disponibles de su tipo.

Paso	Componente	Acción
4	Frontend	Muestra el propietario y la lista de espacios; el vigilante confirma.
5	Backend + BD	Inserta el registro y marca el espacio como OCUPADO en una transacción.
6	Frontend	Muestra el mensaje "Ingreso registrado correctamente".